Somesh Khandelia, M.Sc.

Computer Vision · Machine Learning · Softwareentwicklung
Deutschland · gültige deutsche Arbeitserlaubnis
someshkhandelia@gmail.com · LinkedIn · GitHub

AUSBILDUNG

M.Sc. Informatik
April 2020 – April 2023

Technische Universität München (TUM), Deutschland
Abschluss im April 2023, Gesamtnote 1,7. Hauptfach: Computer Vision. Nebenfächer: Machine Learning, Software Engineering. Note der Masterarbeit: 1,0.

B.Tech. Computer Science & Engineering
August 2014 – Mai 2018

National Institute of Technology Durgapur, Indien
Abschluss im November 2018, Note 1,2 (deutsche Skala) bzw. 9,52 von 10. Zweiter von 105 Studierenden des Fachbereichs.

Indian School Certificate (12. Klasse, dem Abitur entsprechend)
2011 – 2013

M. P. Birla Foundation Higher Secondary School, Kolkata, Indien
Abschluss im März 2013, Ergebnis 95 %.

BERUFSERFAHRUNG

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 40 Std./Woche
01.05.2025 – 31.10.2025

TUM Klinikum rechts der Isar — Data Integration Center, München
Python-Bibliothek, CLI-Werkzeug und FastAPI-Backend zur Pseudonymisierung klinischer Daten entwickelt. Speichereffizienten Streaming-Parser gebaut, der über 20 GB hierarchisches DICOM-JSON nach FHIR überführt, dazu ein Werkzeug zur statistischen Auswertung großer Onkologie-XML-Exporte.

Softwareentwickler, Amazon Robotics — Scanless Technology, Vollzeit
Oktober 2024 – Dezember 2024

Amazon, Deutschland
Python-Barcode-Scanner mit Einzelkamera per Docker und AWS in den Produktivbetrieb überführt. Leistungslücken vor Ort in Nürnberg und Leipzig quantifiziert und die automatisierte Scan-Genauigkeit über 99 % gehalten.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 40 Std./Woche
11.03.2024 – 31.05.2024

Technische Universität München (TUM), München
Technische Projektleitung eines dreiköpfigen Teams für eine Next.js-Anwendung (t3-Stack), die Klinikpersonal bei der Behandlung von Depressionen mit patientengenerierten Gesundheitsdaten unterstützt. IT-Administration für einen Lehrstuhl mit über 10 Personen; verantwortlich für die Codebasis auf GitHub.

Softwareentwickler, 40 Std./Woche
01.08.2023 – 30.09.2023

Scandio GmbH, München
Webentwicklung für Kunden mit TypeScript und React.js. Weiterbildung auf fortgeschrittenem Niveau in Python, React.js, Redux und TypeScript sowie AWS Technical und Sales Accreditation.

Wissenschaftler, Masterarbeit
17.10.2022 – 14.04.2023

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) — Earth Observation Center
Erkennung und Verfolgung mehrerer Fahrzeuge in Luftbildsequenzen mit Deep Learning. Bester MOT-Gesamtscore (HOTA, MOTA, IDF1) über den DLR-Luftbild- und den A9-Bodendatensatz hinweg. Betreut von Prof. Dr. Alois Knoll, fachlich begleitet von Dr. Walter Zimmer. Note 1,0.

Werkstudent, Teilzeit (Softwareentwickler), 20 Std./Woche
01.09.2022 – 21.04.2023

TNG Technology Consulting GmbH, München
Frontend von OpossumUI, einem quelloffenen Werkzeug zur Lizenz-Compliance für den Kunden Meta. Statistische Visualisierungen mit React.js, Redux, TypeScript und Recharts.

Werkstudent, Teilzeit (Machine Learning), 20 Std./Woche 26.01.2022 – 31.07.2022

Siemens AG — Digital Lab, Global Business Services, München

Verschleißerkennung in Mikroskopbildern von Fertigungswerkzeugen mittels Bildregistrierung und Keypoint-Matching. Dokumentensuche per OCR und PDF-Text-Mining. Ähnlichkeitsanalyse von Stellenbeschreibungen mit BERT-basierten Modellen.

Praktikum, Webentwickler 06.09.2021 – 10.12.2021

Volkswagen Data Lab, München

Frontend einer Webanwendung für Batterietests mit React.js, TypeScript und GraphQL, einschließlich Lieferanten-, Benutzer- und Datenverwaltung.

Werkstudent, Teilzeit (Machine Learning), 20 Std./Woche 07.06.2021 – 06.12.2021

Rohde & Schwarz, München

Machine-Learning-Modelle, die optimale Verkabelungsszenarien zwischen einem Testsystem und mehreren Prüflingen vorhersagen und die manuelle Arbeit mit komplexen Handbüchern ersetzen.

Werkstudent, Teilzeit (Data Engineer), 20 Std./Woche 01.09.2020 – 31.05.2021

Fusionbase, München

Über 15 Datenpipelines mit Web-Scraping und Multiprocessing in Python, die strukturierte Datensätze nach MySQL und MongoDB liefern. GDELT-Aktualisierung von 52 Millionen Zeilen von 8 Stunden auf 25 Minuten verkürzt. Zu den Kunden zählte BMW.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 40 Std./Woche 26.08.2019 – 22.11.2019

Indian Institute of Technology Kharagpur — CNeRG, Indien

Von Intel geförderte Forschung: Vorhersage des Mobilfunk-Durchsatzes mit Deep Learning, wodurch der Akkuverbrauch beim Videostreaming um rund 30 % sank. Betreut von Prof. Dr. Sandip Chakraborty.

Softwareentwickler, Optionshandel, 40 Std./Woche 04.06.2018 – 28.06.2019

D. E. Shaw & Co., Hyderabad, Indien

Infrastruktur der US-Optionsstrategie des Unternehmens mit 900.000 Instrumenten neu aufgebaut, objektorientiert und testgetrieben mit über 90 % Codeabdeckung. Zweiwöchige DevOps-Schichten über globale Börsen und Kapitalmaßnahmen hinweg.

PUBLIKATIONEN

Multi-Vehicle Detection and Tracking in Aerial Image Sequences based on Deep Learning 2023

Masterarbeit, TUM & DLR · elib.dlr.de/194656

EnDASH — A Mobility Adapted Energy Efficient ABR Video Streaming for Cellular Networks 2020

IFIP Networking Conference · ieeexplore.ieee.org/document/9142696

KENNTNISSE

Programmierung	Python, C++, TypeScript, C#
KI & Daten	PyTorch, TensorFlow, HuggingFace, scikit-learn, OpenCV, NumPy, pandas, SciPy
Web	React.js, Next.js, Redux, FastAPI, Node.js, Express, REST, GraphQL
Datenbanken	PostgreSQL, MySQL, MongoDB
DevOps	Git, Docker, AWS, Scrum, testgetriebene Entwicklung
Sprachen	Englisch (C2), Deutsch (B2), Hindi (Muttersprache)

AUSZEICHNUNGEN

Deutschlandstipendium 2020–2021 · e-fellows.net-Stipendium · Finalist beim hackaTUM 2020 · Dritter Platz beim unternehmensweiten Hackathon von D. E. Shaw